

Guía G0 — Sistemas Discretos: Propiedades y Clasificación

Ejercicio 1. Determinar si los siguientes sistemas son: (i) Lineales, (ii) Invariantes en el tiempo, (iii) Causales y (iv) Estables.

- a) $y[n] = x[n] \cdot \cos(0.5 \pi n)$
- b) $y[n] = x^2[n]$
- c) $y[n] = x[n + 1] + x[n]$

Ejercicio 2. Un sistema se define por la siguiente ecuación de diferencias:

$$y[n] = 2x[n] - x[n - 1]$$

- a) Hallar la respuesta al impulso $h[n]$ del sistema (reemplazando $x[n]$ por $\delta[n]$).
- b) Graficar y expresar el conjunto por extensión $h[n]$.
- c) Si la entrada es $x[n] = \{1, 2, 3\}$ (para $n = 0, 1, 2$), calcular la salida $y[n]$ usando la ecuación de diferencias muestra a muestra.

Ejercicio 3. Dadas las siguientes señales: un pulso rectangular discreto $x_1[n]$ de 10 muestras de duración, y una señal senoidal $x_2[n] = \cos\left(\frac{\pi}{4} n\right)$ de duración infinita:

- a) Clasifique ambas señales indicando si son de **Energía** o de **Potencia**. Justifique conceptualmente.
- b) Si en un sistema de adquisición real (como un ADC) tomamos solo 1000 muestras de la señal $x_2[n]$, ¿sigue siendo una señal de potencia o pasa a ser una señal de energía? ¿Por qué?

Ejercicio 1. Determinar si los siguientes sistemas son: (i) Lineales, (ii) Invariantes en el tiempo, (iii) Causales y (iv) Estables.

a) $y[n] = x[n] \cdot \cos(0.5\pi n)$

b) $y[n] = x^2[n]$

c) $y[n] = x[n+1] + x[n]$

Para resolver este ejercicio tengo en cuenta:

1) Linealidad

Un sistema es lineal si cumple con el Principio de Superposición.

Sea $x_3[n] = a \cdot x_1[n] + b \cdot x_2[n]$

es lineal $\Leftrightarrow y_3[n] = a \cdot y_1[n] + b \cdot y_2[n]$

2) Invarianza en el tiempo

Un sistema es invariante en el tiempo si un desplazamiento en la entrada provoca exactamente el mismo desplazamiento en la salida.

Sea $y_d[n] = T\{x[n-k]\}$

es invariante $\Leftrightarrow y_d[n] = y[n-k]$

3) Causalidad

Un sistema es causal si su salida en cualquier instante n depende únicamente de valores presentes o pasados de la entrada.

4) Estabilidad (BIBO)

Un sistema es estable si, ante cualquier entrada acotada, la salida también permanece acotada.

Dicho esto retomemos...

a) $y[n] = x[n] \cdot \cos(0.5\pi n)$

linealidad

$x_3[n] = a \cdot x_1[n] + b \cdot x_2[n]$

$\Rightarrow y_3[n] = x_3[n] \cdot \cos(0.5\pi n)$

$y_3[n] = (a \cdot x_1[n] + b \cdot x_2[n]) \cdot \cos(0.5\pi n)$

$y_3[n] = a \cdot x_1[n] \cdot \cos(0.5\pi n) + b \cdot x_2[n] \cdot \cos(0.5\pi n)$

$y_3[n] = a \cdot y_1[n] + b \cdot y_2[n] \rightarrow$ Es lineal!

invarianza

$y_d[n] = T\{x[n-k]\}$

$y_d[n] = x[n-k] \cdot \cos(0.5\pi n)$

$y[n-k] = x[n-k] \cdot \cos(0.5\pi(n-k))$

$\Rightarrow y_d[n] \neq y[n-k] \rightarrow$ No es invariante!

causalidad

$y[n] = x[n] \cdot \cos(0.5\pi n)$

$\hookrightarrow$ no depende de valores futuros $\rightarrow$ Es causal!

Estabilidad

como $y[n] = x[n] \cdot \cos(0.5\pi n)$

$\hookrightarrow$ está acotado entre 0 y 1

$\Rightarrow$ si $x[n]$ es acotado, también lo será $y[n] \rightarrow$ Es estable!

b) $y[n] = x^2[n]$

linealidad

$y_3[n] = (a \cdot x_1[n] + b \cdot x_2[n])^2$

$y_3[n] = a^2 \cdot x_1^2[n] + 2 \cdot a \cdot x_1[n] \cdot b \cdot x_2[n] + b^2 \cdot x_2^2[n] \neq a \cdot y_1[n] + b \cdot y_2[n] = a \cdot x_1^2[n] + b \cdot x_2^2[n] \rightarrow$ No es lineal!

invarianza

$$\begin{aligned}
 y[n] &= T\{x[n-k]\} \\
 y[n] &= x^2[n-k] \\
 y[n-k] &= x^2[n-k] = y[n] \rightarrow \text{Es invariante!}
 \end{aligned}$$

causalidad

$$\begin{aligned}
 y[n] &= x^2[n] \\
 \Rightarrow \text{No depende de valores futuros} &\rightarrow \text{Es causal!}
 \end{aligned}$$

Estabilidad

como $y[n] = x^2[n]$

$\hookrightarrow$ si $x[n]$ es acotado, también lo será $y[n]$ pero con una cota mayor $(|x[n]| \leq M \Rightarrow |y[n]| \leq M^2)$ $\rightarrow$ Es estable!

c) $y[n] = x[n+1] + x[n]$

linealidad

$$\begin{aligned}
 y_3[n] &= (a x_1[n+1] + b x_2[n+1]) + a x_1[n] + b x_2[n] \\
 y_3[n] &= a [x_1[n+1] + x_2[n+1]] + b [x_1[n+1] + x_2[n+1]] \\
 y_3[n] &= a y_1[n] + b y_2[n] \rightarrow \text{Es lineal!}
 \end{aligned}$$

invarianza

$$\begin{aligned}
 y[n] &= T\{x[n-k]\} \\
 y[n] &= x[n-k+1] + x[n-k] \\
 y[n-k] &= x[n-k+1] + x[n-k] = y[n] \rightarrow \text{Es invariante!}
 \end{aligned}$$

causalidad

$$\begin{aligned}
 y[n] &= x[n+1] + x[n] \\
 \hookrightarrow y[n] \text{ depende de valores futuros } (n+1) &\rightarrow \text{No es causal!}
 \end{aligned}$$

Estabilidad

como $y[n] = x[n+1] + x[n]$

si $x[n]$ está acotado, también lo estará $y[n]$. $\rightarrow$ Es estable!

"la suma de dos cosas acotadas, da acotado"

Ejercicio 2. Un sistema se define por la siguiente ecuación de diferencias:

$$y[n] = 2x[n] - x[n-1]$$

- Hallar la respuesta al impulso $h[n]$ del sistema (reemplazando $x[n]$ por $\delta[n]$).
- Graficar y expresar el conjunto por extensión $h[n]$.
- Si la entrada es $x[n] = \{1, 2, 3\}$ (para $n = 0, 1, 2$), calcular la salida $y[n]$ usando la ecuación de diferencias muestra a muestra.

a) si: $x[n] = \delta[n] \Rightarrow y[n] = h[n]$ con $h[n]$ la respuesta al impulso

$\Rightarrow h[n] = 2 \cdot \delta[n] - \delta[n-1]$

b) $\delta[n] = \begin{cases} 1 & \text{si } n=0 \\ 0 & \forall n \neq 0 \end{cases}$ y $\delta[n-1] = \begin{cases} 1 & \text{si } n=1 \\ 0 & \forall n \neq 1 \end{cases}$

si $n < 0$: $h[n] = 0$

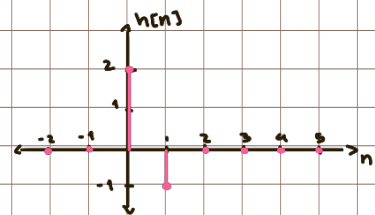
si $n = 0$: $h[n] = 2 \cdot 1 - 0 = 2$

si $n = 1$: $h[n] = 2 \cdot 0 - 1 = -1$

si $n > 1$: $h[n] = 0$

$$\therefore h[n] = \begin{cases} 2 & \text{si } n=0 \\ -1 & \text{si } n=1 \\ 0 & \forall \text{ cualquier otro caso} \end{cases}$$

$\Rightarrow h[n] = \{\dots, 0, 2, -1, 0, \dots\}$



c) Suponiendo que $x[n] = 0 \forall n \neq 0, 1, 2$

$y[0] = 2 \cdot x[0] - x[-1]$

$= 2 \cdot 1 - 0 = 2$

$y[1] = 2 \cdot 2 - 1 = 3$

$y[2] = 2 \cdot 3 - 2 = 4$

$y[3] = 2 \cdot 0 - 3 = -3$

$y[4] = 2 \cdot 0 - 0 = 0$

$y[-1] = 2 \cdot 0 - 0 = 0$

$\Rightarrow y[n] = \{\dots, 0, 2, 3, 4, -3, 0, \dots\}$

Ejercicio 3. Dadas las siguientes señales: un pulso rectangular discreto $x_1[n]$ de 10 muestras de duración, y una señal senoidal $x_2[n] = \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)$ de duración infinita:

- a) Clasifique ambas señales indicando si son de **Energía** o de **Potencia**. Justifique conceptualmente.
- b) Si en un sistema de adquisición real (como un ADC) tomamos solo 1000 muestras de la señal $x_2[n]$, ¿sigue siendo una señal de potencia o pasa a ser una señal de energía? ¿Por qué?

a) • $x_1[n]$: pulso rectangular discreto de 10 muestras de duración

→ Señal de Energía

Al tratarse de un pulso rectangular de duración finita (10 muestras), la sumatoria de su módulo al cuadrado se evalúa en un intervalo restringido.

$$\text{Energía} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x_1[n]|^2 = \sum_{n=0}^9 |x_1[n]|^2 = \text{algo finito}$$

↳ suma finita de valores finitos

Al tener energía finita en un tiempo teórico infinito, su potencia resulta ser nula.

• $x_2[n] = \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)$ de duración infinita

→ Señal de Potencia

Al ser una señal cosenoidal periódica y de duración infinita, la sumatoria de su magnitud al cuadrado a lo largo de todo el eje temporal diverge, resultando en una energía total infinita.

$$\text{Energía} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x_2[n]|^2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |\cos(\pi n/4)|^2 = +\infty$$

↳ suma inf. de núm. $\oplus$

En cambio...

$$\begin{aligned} \text{Potencia} &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x_2[n]|^2 \quad \leadsto \text{señal periódica de período } (0, N-1) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |\cos(\pi n/4)|^2 = \text{algo finito} \\ &\quad \leadsto \text{suma finita de valores finitos} \end{aligned}$$

b) Al adquirir solo 1000 muestras de la señal $x_2[n]$, esta deja de ser teóricamente infinita y pasa a ser una señal de Energía.

$$\text{Energía} = \sum_{n=0}^{1000} |\cos(\pi n/4)|^2 = \text{algo finito}$$

↳ suma finita de valores finitos